

INF1009.3WC: Lógica para computação

Aula 5: Tableaux para lógica proposicional

Cecília Englander *Jefferson Santos* Edward Hermann

Lab. TecMF, Dep. Informática, PUC-Rio

2021.1



INF1009.3WC: Lógica para computação, 2021.1

- Jefferson Santos (jsantos@inf.puc-rio.br)
- Prof.: <https://jeffsantos.github.io/aula-puc-rio-inf1009/>
- Disc.: <http://www.tecmf.inf.puc-rio.br/LGRAD>

Programa

P1: Lógica proposicional

- Formalização
- Sintaxe
- Semântica (tabela-verdade)

⇒ ***Tableaux***

P2: Lógica de primeira ordem (i)

- Formalização
- Sintaxe
- Tableaux

P3: Lógica de primeira ordem (ii)

- Teoria dos conjuntos (básico)
- Semântica (estruturas)

1. Problema

2. Tableaux para lógica proposicional

3. Exercícios

Sumário

1. Problema

2. Tableaux para lógica proposicional

3. Exercícios

Problema

$$\stackrel{?}{\models} (A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow ((E \rightarrow F) \rightarrow (G \rightarrow H)))$$

Problema

$$\stackrel{?}{\models} (A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow ((E \rightarrow F) \rightarrow (G \rightarrow H)))$$

- Como achar uma valoração que falsifica a fórmula acima?
- Como fazê-lo de forma sistemática (algorítmica)?

Sumário

1. Problema
2. Tableaux para lógica proposicional
3. Exercícios

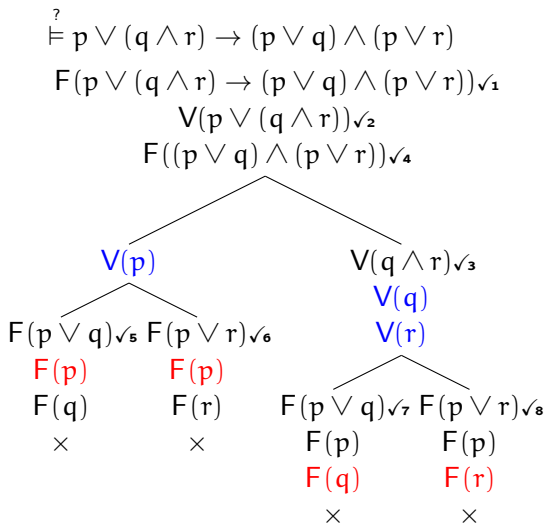
Tableaux analítico

- Procedimento de prova para lógica proposicional
- Baseia-se nas seguintes observações
 1. Se $v(\neg\varphi) = V$ então $v(\varphi) = F$
Se $v(\neg\varphi) = F$ então $v(\varphi) = V$
 2. Se $v(\varphi \wedge \psi) = V$ então $v(\varphi) = V$ e $v(\psi) = V$
Se $v(\varphi \wedge \psi) = F$ então $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = F$
 3. Se $v(\varphi \vee \psi) = V$ então $v(\varphi) = V$ ou $v(\psi) = V$
Se $v(\varphi \vee \psi) = F$ então $v(\varphi) = F$ e $v(\psi) = F$
 4. Se $v(\varphi \rightarrow \psi) = V$ então $v(\varphi) = F$ ou $v(\psi) = V$
Se $v(\varphi \rightarrow \psi) = F$ então $v(\varphi) = V$ e $v(\psi) = F$
 5. Se $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = V$ então $v(\varphi) = v(\psi)$
Se $v(\varphi \leftrightarrow \psi) = F$ então $v(\varphi) \neq v(\psi)$

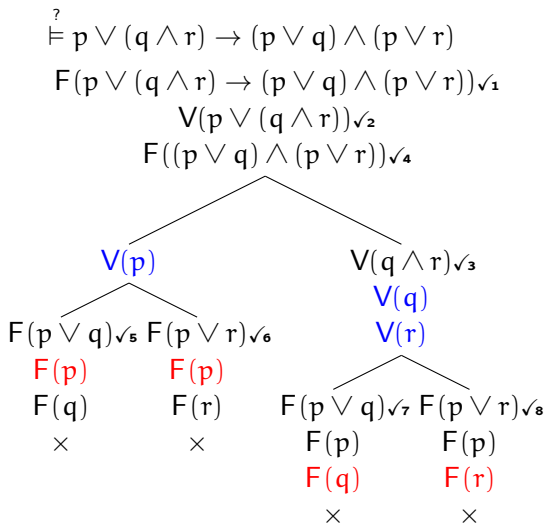
Ilustração

$$\stackrel{?}{\models} p \vee (q \wedge r) \rightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Ilustração



Ilustração



Importante. Não confundir com árvore de sintaxe!

Regras de construção

$V(\neg\varphi)$



$F(\varphi)$

$F(\neg\varphi)$



$V(\varphi)$

$V(\varphi \rightarrow \psi)$



$F(\varphi) \quad V(\psi)$

$F(\varphi \rightarrow \psi)$



$V(\varphi)$

$F(\psi)$

$V(\varphi \wedge \psi)$



$V(\varphi)$

$V(\psi)$

$F(\varphi \wedge \psi)$



$F(\varphi)$

$F(\psi)$

$V(\varphi \leftrightarrow \psi)$



$V(\varphi) \quad F(\varphi)$

$V(\psi) \quad F(\psi)$

$F(\varphi \leftrightarrow \psi)$



$V(\varphi) \quad F(\varphi)$

$F(\psi) \quad V(\psi)$

$V(\varphi \vee \psi)$



$V(\varphi) \quad V(\psi)$

$F(\varphi \vee \psi)$



$F(\varphi)$

$F(\psi)$

Algoritmo

Para determinar se $\models \varphi$ ou $\not\models \varphi$ execute os seguintes passos:

1. Crie uma árvore com um único nó $F(\varphi)$
2. Escolha um nó não-marcado de um ramo aberto (livre de contradição), marque-o e aplique a regra correspondente (veja o slide anterior)
3. Se todos os ramos estão fechados (possuem contradição) ou se os únicos nós ainda não-marcados são fórmulas atômicas, vá para o passo (4); caso contrário, vá para o passo (2)
4. Se todos os ramos estão fechados, conclua $\models \varphi$; caso contrário, conclua $\not\models \varphi$

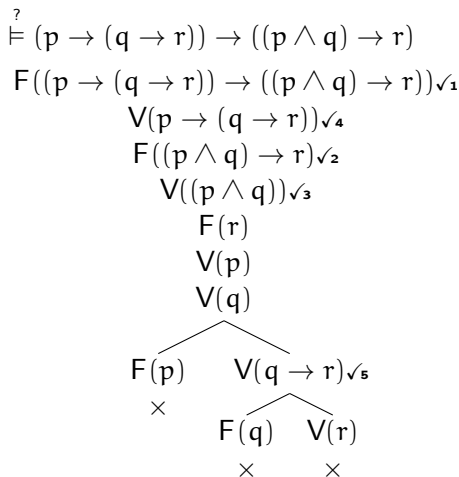
Exemplo

$$\stackrel{?}{\models} (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$$

Exemplo

$$\begin{array}{c}
? \\
\vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r) \\
F((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)) \checkmark_1 \\
V(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \checkmark_4 \\
F((p \wedge q) \rightarrow r) \checkmark_2 \\
V((p \wedge q)) \checkmark_3 \\
F(r) \\
V(p) \\
V(q) \\
\swarrow \quad \searrow \\
F(p) \quad V(q \rightarrow r) \checkmark_5 \\
\times \quad \swarrow \quad \searrow \\
\quad F(q) \quad V(r) \\
\quad \times \quad \times
\end{array}$$

Exemplo

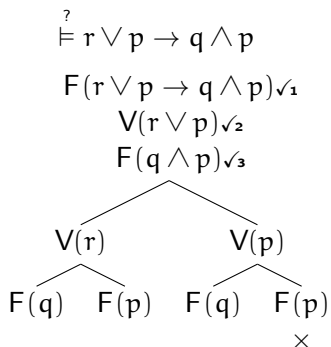


Conclusão. O tableaux fechou (não há ramo aberto). Logo, a fórmula é *tautologia* (não pode ser falsificada).

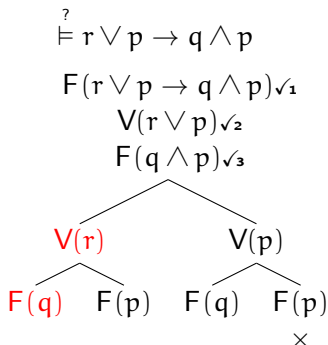
Exemplo

$$\stackrel{?}{\models} r \vee p \rightarrow q \wedge p$$

Exemplo



Exemplo



Conclusão. O tableaux não fechou (há três ramos abertos). Logo, a fórmula *não é tautologia*. A marcação das fórmulas atômicas num ramo aberto qualquer indica uma valoração que falsifica a fórmula, e.g., pelo ramo aberto mais à esquerda, se $v(q) = F$ e $v(r) = V$ então $v(r \vee p \rightarrow q \wedge p) = F$.

Estratégias de minimização

- Aplicar primeiro as regras que não criam ramificações
- Fechar ramos o mais cedo possível

Exercício

Prove via tableaux as seguintes tautologias

- | | |
|--|---------------------|
| 1. $\models p \vee \neg p$ | (terceiro excluído) |
| 2. $\models \neg(p \wedge \neg p)$ | (não-contradição) |
| 3. $\models \neg\neg p \leftrightarrow p$ | (dupla-negação) |
| 4. $\models \neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ | (De Morgan) |
| 5. $\models \neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ | (De Morgan) |
| 6. $\models (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ | (contraposição) |

Tableaux na verificação de argumentos

$$\underbrace{\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \models \varphi}_{\text{consequência lógica}} \quad \text{sse} \quad \underbrace{\models \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \rightarrow \varphi}_{\text{tautologia}}$$
$$\underbrace{\varphi \equiv \psi}_{\text{equivalência lógica}} \quad \text{sse} \quad \underbrace{\models \varphi \leftrightarrow \psi}_{\text{tautologia}}$$

Ou seja,

- Para mostrar que $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \models \varphi$, basta mostrar que $\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \rightarrow \varphi$ é tautologia (possui tableaux fechado)
- Para mostrar que $\varphi \equiv \psi$, basta mostrar que $\varphi \leftrightarrow \psi$ é tautologia (possui tableaux fechado)

Sumário

1. Problema
2. Tableaux para lógica proposicional
3. Exercícios

Exercícios

Prove (ou refute) via tableaux as seguintes afirmações. Caso a afirmação seja falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\{p \wedge q\} \models \neg\neg p$
2. $\{p \vee q, \neg p\} \models q$
3. $(p \vee q) \wedge p \equiv \neg q$
4. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\} \models r$
5. $\{p \leftrightarrow q, \neg p\} \models \neg q$
6. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
7. $\{p \rightarrow q\} \models p \vee q$
8. $\{p \rightarrow q\} \models p \leftrightarrow q$
9. $\neg p \equiv p \rightarrow \neg p$
10. $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$

Exercícios

Formalize os seguintes argumentos e avalie-os via tableaux

1. Se o governo aumenta os impostos, o comércio aumenta. Se o comércio aumenta ou as exportações superam as importações, há um déficit. Portanto, há um déficit a menos que o governo não aumente os impostos.
2. Se há um déficit, o comércio não aumenta. O aumento do comércio é necessário para as exportações excederem as importações. Portanto, sempre que as exportações superam as importações, há um déficit.
 - p: “o governo aumenta os impostos”
 - q: “o comércio aumenta”
 - r: “as exportações excedem as importações”
 - s: “há um déficit”

Exercícios (cont.)

3. Se o mordomo ou o jardineiro estão mentindo, o alarme disparou e as luzes acenderam. Se as luzes acenderam ou se alguém gritou, houve roubo. Logo, se o mordomo está mentindo, houve roubo.
4. Se compro um carro novo ou mando consertar o antigo, irei à Argentina e pararei em Porto Alegre. Visitarei meus pais se parar em Porto Alegre. Se visitar meus pais, insistirão para que eu fique com eles uma semana. Se insistirem para que fique com eles uma semana, ficarei até o fim do mês. Mas se ficar até o fim do mês, não irei à Argentina. Logo, não mandarei consertar o carro.

Fim